

收稿日期: 2020-04-28

作者简介: 彭江涛(1983-)男,汉族,河南漯河人,本科,工程师,研究方向:地质及地球物理。E-mail: 164266263@qq.com

地球物理勘查技术及其应用研究

彭江涛¹, 申开洪², 张平³

(1.河南省地质调查院, 郑州 450001; 2.河南省地质科学研究所, 郑州 450001;

3.河南省地质科学研究所, 郑州 450001)

摘要:随着近几年的经济的快速发展,人们对于资源的需求量也在逐渐增大,矿产资源和保障已成为当今一个比较大的问题,所以科研人员们对于地球物理勘查技术进行了更为深入的研究,然而现实总是很难的,有时就算矿井的深度不断增大,也很难寻找到我们所需要的矿源,地球物理勘查因具有先进的技术和方法而为基础地质研究和矿产勘探提供一系列的基础资料,同时也被应用于水、工、环等领域,但其是具有一定的局限性的,仅有在一些特定的条件下,才会有相应的成果,特别是在地质探矿中发挥了极大的作用。到现在为止,我国在地球物理勘探领域中的资源勘探中已取得了显著的成果,论文通过从地球物理勘探技术的应用和主要应用的物探方法。

关键词:地球物理;勘查技术;矿产勘查

中图分类号:P631

文献标识码:A

文章编号:1001-5922(2021)03-0175-04

Research on Geophysical Exploration Technology and Its Application

Peng Jiangtao¹, Shen Kaihong², Zhang Ping³

(1.Henan Geological Survey Institute, Zhengzhou 450001, China; 2.Henan Institute of Geological Sciences, Zhengzhou 450001, China; 3.Henan Institute of Geological Sciences, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: With the rapid development of economy in recent years, people's demand for resources is increasing, Nowadays, mineral resources and guarantee have become a big problem, so researchers have carried out more in-depth research on geophysical exploration technology. However, it is always difficult in reality. Sometimes even if the depth of the mine is increasing, it is difficult to find the mineral resources we need. Because of its advanced technology and methods, geophysical exploration provides a series of basic data for basic geological research and mineral exploration. It is also used in water, engineering, environment and other fields, but it has certain limitations. Only under some specific conditions, there will be corresponding results, especially in geological exploration, which has played a great role. Up to now, remarkable achievements have been made in the field of geophysical exploration in China. This paper focuses on the application of geophysical exploration technology and the main geophysical exploration methods.

Key words: geophysics; exploration technology; mineral exploration

随着当今科技水平的不断提升,地球物理勘查的方式和方法也有了相应的创新,就当今的矿产的资源勘查中,具有相当好的应用前景,但是地球物理勘查的观测结果有一定的多解性,所以要选取正确而合适的方法和技术,这也是勘查行业中比较重要的部分。

1 地球物理探测方法简介及应用范围

地球物理勘测技术^[1],顾名思义就是运用物理学和数学相结合的一门综合性比较强的学科,它是对地球的各种物理场的分部和变化规律进行相关观测,探究地球的内部和外部的物质组成、介质构造和演变和形成过程,从而达到探寻各种自然现象和变化规律的目的,通过相关的技术,探测出地球的内部结构和构造,为灾害预报提供真实的数据。

地球物理学被分为应用地球物理和理论地球物理两大类,其中应用地球物理有金属与非金属勘探、能源勘探和环境与项目探测等等。勘探地球物理学利用一些物理方法对矿、油、项目和环境监测进行研究,通常我们一般用地震勘探、电法勘探、重力勘探、放射性勘探、磁法勘探等等一系列的技术,运用地球物理的测量仪器,来对地下的地球物理场信息进行相关的数据采集,对采集的数据进行分析、处理、反推和解释,从而推出地下结构和矿源的分部情况。勘探地球物理学一般是对石油、金属和非金属矿床、地下水等进行相关的勘探,这也是勘探地球物理中主要学科。

从数学的方面来讲,地球物理勘测可以抽象成通过模型空间的某种映射关系,从而来得到可感知的数据空间,在通过这个逆过程变换到模型空间,具体的过程如图1,这种映射遵循地球物理学两大模型,包括场效应和滤波器。对于我们所得到的地球物理数据,我们一般会有两种处理方式,分别是基于信号分析理论的信号处理技术和基于物理场效应理论的反演技术,第一种主要是去杂、增益、提取有用的信号,第二种在模型空间寻找一组参数向量,通过这种映射关系,来得到数据空间的观测数据,在一定的假设条件下,反演就可以表示某种误差极小化问题,通过模型参数和模型正演来得到合成数据,在和观测数据匹配计算出M的参数,地球反演包括参数模型的建立、模型正演和极小化问题,关于极小化这个问题,从不同的角度关注的重点也会有所不同,在数学方面,人们可能会更加关

注与他的存在性、唯一性和稳定性,而从地球物理的角度来说,则更加关注于它模型正演的物理机制,而在我的实际应用中,更加关心所建立的参数模型是否能满足我们的实际生活。

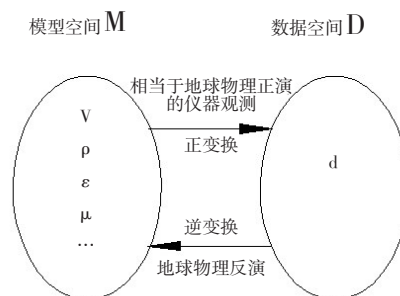


图1 地球物理探测空间变换示意图
Fig.1 Schematic diagram of space transformation of geophysical exploration

1.1 电法勘探

电法勘测^[2]先是研究地层的电学性质、磁场变化,由于不同的地质结构的电学性质是有一定的差异性的,通过仪器来测量电场的分布和规律,从而来了解地质结构如何,来达到勘探的目的。电法勘探分为两个大类,分别是传导类电法和感应类电磁法,下面我们从其中的挑选几个比较典型的方法进行阐述。

电测深法先是在同一个测点不断的扩大它的电极距,随着深度的不断深入看垂直方向上从浅到深的电阻率的变化规律,同时根据目的物和周边介质电阻率的变化规律,得到地下地质结构分部情况的一种勘探方法。第二种勘探法是K剖面法,它所涉及到的理论基础是电磁场和波动场,它是把实际所采集到的数据和解释方法相结合,这样就突破了常规的电阻率量板法的思路,并对此建立一整套的数值解释法,起初的K剖面解释用的是微分的一二次等几个基本参数,但大部分就能进行单支曲线求解,通过研究者的不断探讨,现在的K剖面法利用一、二次微分和相关参数推出了和岩石的孔隙率有关的冠以充填系数 K_v ,于此有关的软弱界面有关的广义界面系数 J_v 。通过这些参数较好的反映出岩土体在不同电阻率地质机构,这对于那些发生的地质灾害防止更为的有效。这种方法的优点是提高了似电阻率 P_s 给 K_v 参数解决相应的地质异常难题,像传统的电法勘探是把视电阻率 P_s 作为解决地质灾害的关键因素。

在为止,除了以上两种方法之外,还有一种

名为电剖面法^[3]，第一步先把装置的极距维持不变，再沿着观测线观测地下不同深度的大地电阻率在水平方向上的变化，根据目的物和周边介质电阻率的变化差异。于此不同的一种方法是高密度电法，它是由电测深和电剖面法相结合，而且他的观测点的密度比较高，这样来探测水平和垂直方向上电性的变化差异。

1.2 探地雷达法 (GPR)

探地雷达法^[4]是电磁波勘探的一类，他主要是利用高频的电磁波，电磁波以短脉冲的形式从地面发射天线到地下，由于不同的地层的地质结构是不同，通过相关的仪器来接收不同地层反射的电磁波。电磁波在不同的介质中传播的时候，它的路径、电磁场强度和波形都会随之而改变。当接收和发射的天线以固定的距离在侧量线上移动时，在仪器上我们可以我们就得到地质雷达图像，当介质是完整致密、性质均一的时候，反射波是比较弱的，而当有岩溶破碎地带的时候，它和周围的介质的介电差异是比较的大，反射波也是比较强的。

1.3 地震波勘探

地震波探测^[5]利用人工激发的弹性波，并沿着测线的不同位置用相关的仪器测试大地的震动，所得的信号会是数字的形式进行储存，以此方便计算机提高它的信噪比，获取有意义的信息，从而解释最终的结果。由于电磁波在不同的介质进行传播时，它的路径、振动的强度和波形将会因介质的弹性性质和几何结构的不同而有所改变，因为有了这些变化，通过分析波的旅行时间和速度资料来推导出波的传播路径和介质结构，若要推断出岩石的性质，就必须获取波的振幅、频率和地层的速度等等相关参数，其实地震波的传播方式和几何光学的传播方式大致是相似的。波传播时，当遇见弹性分界面的时候，就会有反射和折射，通过仪器来接收不同的波，这样就可以构成不同的地震勘探方法。若直接穿越地质目标的体的地震波的时候就会有透射波勘探，而在我们的实际操作中，我们一般都是用地震纵波，地震波在地质结构中传播的时候，会产生不同种类的转换波，若横波、瑞雷波，对应的就会形成地震横波、瑞雷波勘探^[6]。

2 应用

2.1 地球物理探测的应用

第一种是重力勘探^[7]，被应用于精密仪器观测，

通过观测地层的、矿体的密度差异的重力场的变化，对矿产和地质进行勘查，被广泛应用于基础的地质研究中，也成为矿产预测的一个重要依据。还有一种勘探方式是磁法勘探，它是根据不同的自然岩石和矿石具有不同的磁性，通过磁力仪观测磁场的变化情况，从而来解决矿产勘查和地质结构的问题，除此之外，磁力仪是比较的轻便的，工作的效率高而成本也是很低的，对于勘探铁磁性矿产和有磁性的砂卡岩中的有色金属矿是比较好的一种方式，在我们的实际操作中，将磁力仪装在飞机上，就可以大面积的对我们要勘探的地方进行扫描。下面这种方法是根据岩石和矿石之间的电性差异进行矿产的勘查和基础地质研究方法，其中包括直流电阻率法、直流激发极化法 (IP)、瞬变电磁法 (TEM)、可控源变频大地电磁 (EH4) 和可控源音频大地电磁 (CSAMT) 这 5 种方法。

直流电阻率法^[8]是通过给地下供给直流电来观测电位的变化，并计算他们的电阻率，在水文勘查中应用的比较的广泛，但是他受地形的影响是比较的大，再者便是直流激发极化法 (IP)，它主要是对一些的硫化矿体进行勘探，效果也是相当的不错的，像黄铁矿、铅锌矿、斑岩铜矿和铜矿等等，与勘探有色金属矿的效果要好的多，在含金破碎带和水的分界带上也是不错的，但是它所需要的仪器是比较的笨重的，而且勘探的深度也是比较的小，一般都是在 200M 的范围内，激电方法包括了双频激电和幅频激电，除了以上使用的电法以外，还用一种名为)瞬变电磁法 (TEM)，它是利用不用接地回线就向地下发送相应的脉冲式的电磁场，再通过仪器观测地下的矿体和地质体产生的感应磁场，通过计算它们的电阻率，从而来寻找矿和解决地质问题，他主要是被应用于划分岩性层和勘探含矿的破碎地带和含水层，相比于前面的几种方法，它所需的仪器是比较的轻便，而且探测的深度也是比较的深，深度一般会达到 500m 以上，最后一种是地震勘探，它是利用不同的地层弹性波阻抗的差异性，通过人工激发地震，再用仪器测量地震波的信号，从而观察地质机构的分布，这种方式被人们广泛的应用于石油、煤田和工程中，除此之外，高分辨率三维地震也被应用于层析成像技术。

2.2 物探方法应用中注意的几个问题

仅有在一些特定的条件下，这些物探方法才会有用，其中主要包括以下 3 个方面，第一个便是地质

体、矿体和围岩物性存在着差异性，且矿化体、地质体的规模是比较的大，埋藏的也比较的浅，最后它的地形条件也要好。下面我们从合理的选择物探方法和物探资料的多解性、等效性这几个方面进行进一步的研究。

第一步选择一个合理物探方法是实验开始的最为重要的一步，像是角岩有关的矿产、铁磁性矿产（铁矿）和基性岩、超基性岩有关的矿产，我们一般都是采用磁法对此进行勘探研究的，采用这种方法快速而经济。如果是硫化体的矿体，一般是用电法，主要是激电可以探测到黄铁矿化的破碎地带，在我们勘探金矿的时候，可以间接性的为我们找到矿源。对于一些埋藏在比较深的矿源，我们就用直流电的方法，像沉积矿床，我们一般是采用重力法，而上文提到的地震法可以精确的勘探地质岩层的厚度和构造。

我们用仪器所获取的数据资料是存在多解性和等效性的，下面我们就分成三个部分进行阐释，在我们进行实验的时候，像遇见砂卡岩和基性火山岩时，他们的磁性是比较强的，会对仪器产生干扰作用，而碳质岩和黄铁矿化在进行激电的时候会有非矿异常的现象产生，除此之外，如果遇见地形是有强烈起伏和岩溶破碎带的时候，就会影响电阻率的采集异常，这也会影响我们的勘探任务，所以在我们进行勘探的时候，一定的对地质结构进行相应的综合考虑。当我们遇见有色金属矿的时候，由于它一般都是埋藏在岩层比较深的地带，而且有色金属矿的矿层是比较的薄、品味也是较低的，这就会使得形成的物探是比较的弱的，因此我们就必须对有色金属矿的物探方法的可行性和有效性进行综合性的考虑，在我们进行找矿的工作的时候，应该使用多种方法对我们矿源进行勘探，对于各种干扰因素应尽可能的寻找到对应的解决方案，这样努力的提高找矿的效果。

3 结语

经过近几年的科研人员的不断实践，物探法已成

为探矿中比较重要的一种方式，随着现在经济的快速发展，科技的不断更新，大量的高端仪器也随着出现，这为我们找矿提供了大量的便捷性，与此同时，物化探的领域也跟着扩大，由于现在人们对于矿产的需求量是比较大的，这就导致了对矿产资源的勘查力度随着增大，物化探也就成为当今选矿的一种主要方式。

参考文献

- [1] 王洪武,贺昌友,王进.古采空区地球物理勘测实践与研究[J].采矿技术,2008(05):13-16.
- [2] 杨尔煦.电法勘探在厂址勘测工程地质中的应用[J].地球物理勘探,1958(06):10-12+9.
- [3] 贺桂有,王永刚.高密度电阻率成像与联合剖面法在输电线路隐伏岩溶探测中的综合应用[J].工程地球物理学报,2019,16(01):53-60.
- [4] 王俊.瞬变电磁法和探地雷达法在隧道超前地质预报中的综合应用[C].中国石油学会石油物探专业委员会、中国地球物理学会勘探地球物理委员会.中国石油学会2019年物探技术研讨会论文集.中国石油学会石油物探专业委员会、中国地球物理学会勘探地球物理委员会:石油地球物理勘探编辑部,2019:1571-1575.
- [5] 梁博森,李彦欣.地震波超前勘探技术在断层探测中的应用与研究[J].煤炭技术,2017,36(11):173-175.
- [6] 刘俊峰,周安,朱小燕,等.利用微动数据提取瑞雷波频散曲线[J].工程地球物理学报,2019,16(04):446-453.
- [7] 牛雪,明圆圆,李秋辰,等.基于重力勘探成果的罗北凹地深部钾盐盆地沉积特征[J].科学技术与工程,2019,19(26):83-87.
- [8] 周勇,张志勇,张大洲,等.自适应网格直流电阻率三维反演[J].石油地球物理勘探,2019,54(05):1174-1180+946.